Bulgular ve Yorum

Temel Bulgu

Yaşam tarzı faktörleri (nabız, spor şiddeti ve madde kullanımı) ile uyku verimliliği arasında **istatistiksel olarak çok güçlü bir ilişki** tespit edildi.

Yaşam Tarzı / Aktivite Grubu	Etki Mekanizması	Ortalama Gece Uyanma
Alkol/Sigara Kullananlar	Uyku Mimarisinin Bozulması	**1.7**
Aşırı Spor Yapanlar	Yüksek Nabız (75+ bpm)	**Sık Uyanma**
Temiz Yaşam & Düzenli Spor	Sorunsuz Geçiş	**1.5**

	Aşırı Spor Yapanlar	**Normal Düzeyde Spor Yapanlar**
Gece ortalama nabzı	**~75 bpm**	**Düşük (Dinlenme seviyesi)**
Derin uykuya geçiş	**Engelleniyor**	**Başarılı**
Genel uyku kalitesi	**Düşük**	**Yüksek**

Yorum

- Alkol ve sigaranın uykuyu bölmesi beklenen bir durumdur; veriler bu maddeleri kullananların gece uykularının 2 kat daha fazla kesildiğini kanıtlıyor.
- Ancak asıl **beklenmeyen bulgu**, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan "sağlıklı" insanlarda uykuyu bölen gizli sebebin varlığıdır: **Aşırı Spor**.
- Çok ağır spor sonrası düşmeyen nabız (75 bpm), vücudun hafif uyku (Light Sleep) evresinde takılı kalmasına yol açıyor. Hafif uyku ile derin uyku arasında **-0.98 gibi devasa bir ters ilişki** var.
- Sonuç sezgisel olarak sporun sağlıklı olduğu beklentisiyle çelişiyor gibi görünse de, spor saatinin yatışa yakın olması ve nabzın düşememesi uyku kalitesini doğrudan sabote ediyor.

Korelasyon analizlerinde **0.95 değeriyle en güçlü etkiye** sahip değişken deep_sleep_percentage — yani bir kişinin iyi uyuyup uyumadığının neredeyse tamamı doğrudan derin uyku evresine geçip geçememesiyle açıklanıyor.

Sayılarla bakıldığında:

- **Kafein ile Nabız ilişkisi:** 0.81 (Güçlü pozitif etki)
- **Günlük Adım ile Uyku Kalitesi:** 0.80 (Kararında yapıldığında güçlü pozitif etki)

- **Günlük Adım ile Nabız:** -0.96 (Ters orantı, fiziksel aktivitenin normal şartlarda kalbi rahatlattığının kanıtı)

İlk 5 değişken özeti:

Sıra	Değişken	Anlam
🥇	deep_sleep_percentage	Derin uyku yüzdesi — verimliliğin en belirleyici faktörü
🥈	heart_rate	Gece nabzı — yüksekse (ör. geç saatte spor/kafein) kalite çakılıyor
🥉	alcohol_consumption	Alkol tüketimi — uykuyu parçalayan ve uyanmaları tetikleyen ana risk
4	daily_steps	Günlük adım — kararında yapıldığında uyku kalitesini en çok artıran metrik
5	caffeine_intake	Kafein alımı — nabzı yükselterek dolaylı yoldan uykuyu sabote ediyor

Kısacası: bir bireyin kaliteli ve kesintisiz uyuyup uyuyamayacağını en iyi anlatan şey derin uykuya ne oranda geçebildiğidir — alkol, kafein ve yatmadan hemen önce yapılan aşırı spor (yüksek nabız) ise bu mimariyi bozan ve uyanmaları tetikleyen ikincil faktörlerdir.